AI_CAMPUS · 온디바이스 AI · Linux & Shell

Day 5

쓰레드 · 동기화 — 그리고 5 일을 하나로

2026.10.12 (월) · 8 교시 · 운영체제 수업 VM (vCPU 2) · 결과물 edge_pipeline.c

```
$ ./02_race 2 1000000 none
none   … 기대 2000000, 실제 1000000 ( 잃어버림 1000000)
$ ./02_race 2 1000000 mutex
mutex  … 기대 2000000, 실제 2000000 ( 잃어버림 0)
```

오늘의 도착점

공유 메모리의 편리함과 위험 , 그리고 종합

1 교시	2 교시	3 교시	4 교시	5 교시	6 교시	7 교시	8 교시
쓰레드	**race**	**mutex · 교착**	**조건 변수**	**세마포어 · atomic**	**스케줄 · 캐시**	**edge_pipeline**	**발표 · 정리**
01_threads	02_race	03_deadlock	04_prodcons	05_sem	06_false…	종합	5 일 지도

빌드

`gcc -Wall -Wextra -g -O1 -pthread … -lm` (Makefile 에 포함) · `ps -L` · `/proc/PID/task` 로 쓰레드 확인

프로세스는 복사 , 쓰레드는 공유

	프로세스 (fork)	쓰레드 (pthread_create)
주소 공간	따로 (COW)	공유
스택 · 레지스터	따로	따로
식별	PID	같은 PID, TID
통신	파이프 · 공유 메모리	변수 (동기화 필요)

▶ **애니메이션** D5-1 프로세스 vs 쓰레드

```
쓰레드 1: PID=2731 TID=2732  &g_value=0x…5014
쓰레드 2: PID=2731 TID=2733  &g_value=0x…5014
fork 자식 : g_value = 1030
fork 부모 : g_value = 30
```

counter++ 는 세 단계다

```
mov    counter,%rax      # 읽기
add    $0x1,%rax          # 더하기
mov    %rax,counter      # 쓰기
```

```
counter = 5
A: 읽기 (5)
B: 읽기 (5)
A: 더하기 · 쓰기 → 6
B: 더하기 · 쓰기 → 6   ← 두 번 더했는데 6
```

```
$ ./02_race 2 1000000 none
… 실제 1000000 ( 잃어버림 1000000)
… 실제 2000000 ( 잃어버림 0)
$ ./02_race 2 20000000 none
… 실제 26236046 ( 잃어버림 13763954)
```

▶ **애니메이션** D5-2 race condition

한 번에 하나만 — 순서는 같게

```
pthread_mutex_lock(&mtx);
counter++;              /* 임계 구역 — 짧게 */
pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

```
$ ./03_deadlock
t1: A 잡음
t2: B 잡음
t1: B 기다림...
t2: A 기다림...
감시자: 3초 동안 진행 없음 — 교착(deadlock)
$ ./03_deadlock fixed
정상 종료 (잠금 순서를 A→B 로 통일)
```

교착 해결 원칙

- 모든 쓰레드가 같은 순서로 잠근다
- 잠금 안에서 오래 걸리는 일 금지
- 멈췄다면 gdb -p ... thread apply all bt

▶ **애니메이션** D5-3 mutex · deadlock

버퍼가 비면 소비자가 , 차면 생산자가 잠든다

```
pthread_mutex_lock(&m);
while (count == 0)                      /* if 가 아니라 while */
    pthread_cond_wait(&not_empty, &m);  /* m 풀고 잠듦 */
v = buf[head]; head = (head + 1) % CAP; count--;
pthread_cond_signal(&not_full);
pthread_mutex_unlock(&m);
```

함수	하는 일
cond_wait	풀고 잠듦 → 깨면 다시 잡음
cond_signal	하나 깨움
cond_broadcast	모두 깨움 (종료 알림)

▶ **애니메이션** D5-4 생산자 • 소비자

도구를 상황에 맞게

방식	결과	시간 (예시)
none	틀림	5.3 ms
atomic	정확	13.0 ms
spinlock	정확	35.5 ms
mutex	정확	39.0 ms

도구	언제
mutex	여러 변수를 함께 고치는 구간
조건 변수	"~ 가 될 때까지 " 기다림
세마포어	동시에 N 개까지
atomic	카운터 · 플래그 하나

▶ **애니메이션** D5-5 세마포어 · atomic

쓰레드마다 정책 · CPU, 캐시 줄은 나눠라

함수 · 명령	대상
`pthread_setaffinity_np`	쓰레드 CPU 고정
`pthread_setschedparam`	쓰레드 정책 (sudo)
`ps -L -o tid,cls,rtprio,psr`	쓰레드별 확인

▶ **애니메이션** D5-6 false sharing

```
(예시 — vCPU 2개 VM)
&T.a / &T.b   거리 8 B    같은 캐시 라인 :  905.3 ms
&P.a / &P.b   거리 64 B  64B 떨어뜨림   :  251.7 ms  (3.6 배)
```

5 일을 쓰레드 파이프라인 하나로

센서 쓰레드
Day 2 · 10ms · FIFO

›

링 버퍼 64
Day 5 · mutex · condvar

›

처리 쓰레드
이동 평균 · 알람

›

기록 쓰레드
Day 4 · CSV + fsync

```
초   samples      avg   max_lat_us   alarms   dropped
 1        99    0.635        186.4       38         0
 2       100   -0.620        209.8        0         0
 3       100    0.644        231.7       41         0
```

볼 것	기준
samples	≈ 100 (10ms)
max_lat_us	부하 시 -r 이 작다
dropped	0 이어야 정상

▶ 애니메이션 D5-7 edge_pipeline

8 교시 · 5 일 정리

장치 안에서의 자리

날	결과물	온디바이스 AI 에서
Day 1	myshell.c	추론 서버 띄우기 · 감시
Day 2	jitter.c	센서 FIFO + 고정 , 추론 OTHER
Day 3	memlab.c	모델 mmap, 실시간 mlockall
Day 4	sysmon.c · mysysfs.ko	장치 값 sysfs, 필요한 곳만 fsync
Day 5	edge_pipeline.c	수집 · 추론 · 기록을 큐로 잇기

▶ **애니메이션** D5-8 5일 지도

Linux & Shell 수료 · 다음 과목

Embedded I/O

GPIO · I2C · SPI 를 sysfs · ioctl 로 — edge_pipeline 의 센서를 실제 장치로

개념 워크시트 80 문항
Linux-day5/worksheet.html

애니메이션 8 종
Linux-day5/animation.html